

SITUAÇÃO-PROBLEMA

CONTEXTUALIZAÇÃO

Uma empresa de médio porte do setor de materiais de limpeza utiliza um sistema informatizado de almoxarifado para o controle de insumos. Com a expansão e o aumento da complexidade operacional, a empresa identificou a necessidade de aprimorar o sistema existente. Atualmente, o sistema não faz o controle do saldo de materiais, o que permite a retirada acima do estoque, gerando divergências no controle de insumos. Além disso, o acesso é o mesmo para todos os perfis independente das responsabilidades de operação e de gestão do almoxarifado, o que impede o controle e a rastreabilidade das operações.

Segundo a empresa, a solução deverá contemplar dois perfis de usuário: Operador de Almoxarifado e Administrador do Sistema, cada um com permissões específicas. Além disso, o sistema deverá registrar todas as movimentações realizadas, incluindo data/hora e usuário responsável. O sistema também deverá manter a lógica de atualização automática do estoque, garantindo a consistência dos saldos a cada movimentação registrada.

DESAFIO

Você foi contratado para atuar na implantação do sistema informatizado de almoxarifado, sendo responsável pela implementação de novas funcionalidades, para aprimorar o sistema existente, assegurando maior controle, segurança, confiabilidade das informações e rastreabilidade das operações realizadas.

RESULTADOS E ENTREGAS ESPERADAS

nº	Nome da Entrega	Tempo estimado
1	Versionamento	15 minutos
2	Arquitetura do Sistema	15 minutos
3	Gestão de Usuários, Perfis e Segurança de dados	60 minutos
4	Operações e Funcionalidades de Estoque	60 minutos
5	Plano e Implementação de testes	30 minutos

REGRAS DE NEGÓCIO

- Na branch principal, deve ser criada uma branch com o nome e sobrenome do aluno. Ao fim da avaliação, os entregáveis devem ser salvos em um pull request para a branch principal.
- O operador deve apenas consultar, inserir e atualizar dados. O administrador deve consultar, inserir, atualizar e deletar os dados. A implementação pode ser realizada por concessão direta de privilégios ao usuário.
- O software deve permitir o cadastro e autenticação de usuários, seguindo a identificação de tipo de usuário autenticado. Além disso, as rotas do sistema devem ser privadas e controladas por tipo de usuário.
- O software deve ser adaptado para, ao listar produtos, a listagem deve ser paginada e suportar filtros por nome e data.
- O software deve registrar todas as movimentações com data/hora e usuário responsável.

- Como almoxarife quero registrar uma saída de produto apenas quando houver quantidade disponível suficiente, para evitar que o sistema permita retiradas acima do estoque e gerar divergências no controle de materiais.

Critérios de Aceite
1. Ao tentar registrar uma saída com quantidade maior que o saldo disponível, o sistema deve bloquear a operação.
2. O sistema deve retornar uma mensagem clara, por exemplo: “Saída não permitida: estoque insuficiente. Disponível: X. Solicitado: Y.”
3. Quando a quantidade solicitada for menor ou igual ao saldo disponível, a saída deve ser registrada normalmente.
4. A operação deve registrar a data/hora e o responsável pela saída (conforme o padrão do sistema existente).

- O código deve ser reorganizado para melhorar a manutenção, por meio de alguma arquitetura de software recomendada pela comunidade.
- O plano de testes deve conter, no mínimo, três cenários relacionados à funcionalidade de saída de produtos. Cada cenário deve apresentar: pré-condições, dados de entrada, passos de execução e resultado esperado. O documento plano_testes.docx deve ser salvo no diretório docs, localizado na raiz do projeto.
- Os testes devem ser executados conforme os cenários definidos no plano de testes. Para cada cenário, deverá ser registrada uma evidência da execução, como imagem, captura de tela ou arquivo de log. As evidências devem ser salvas no diretório docs/testes, utilizando o padrão de nome cenarioX.extensão, no qual X deve ser substituído pelo número do cenário e extensão pelo formato do arquivo utilizado.
- Os resultados dos testes devem ser documentados no arquivo resultados.docx, salvo na raiz do projeto. Para cada cenário, devem ser apresentados: pré-condições, dados utilizados, passos executados, resultado esperado, resultado obtido, conclusão do teste e identificação da respectiva evidência. Também deverá ser realizada a comparação entre o resultado esperado e o resultado obtido.

Durante a implementação do sistema, lembre-se de utilizar as boas práticas!